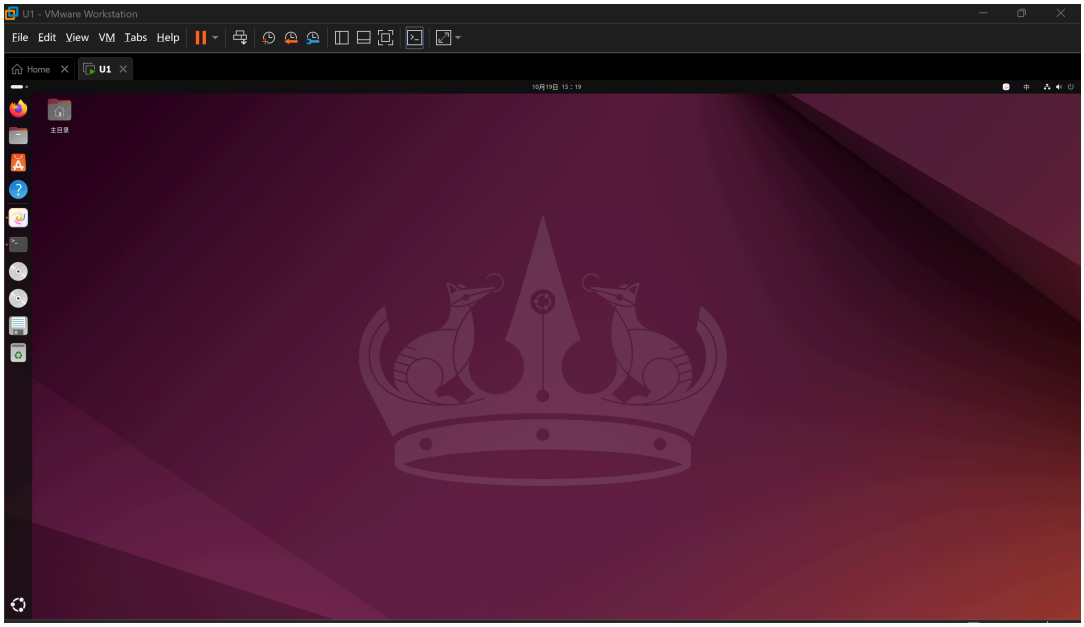
Task1

1.



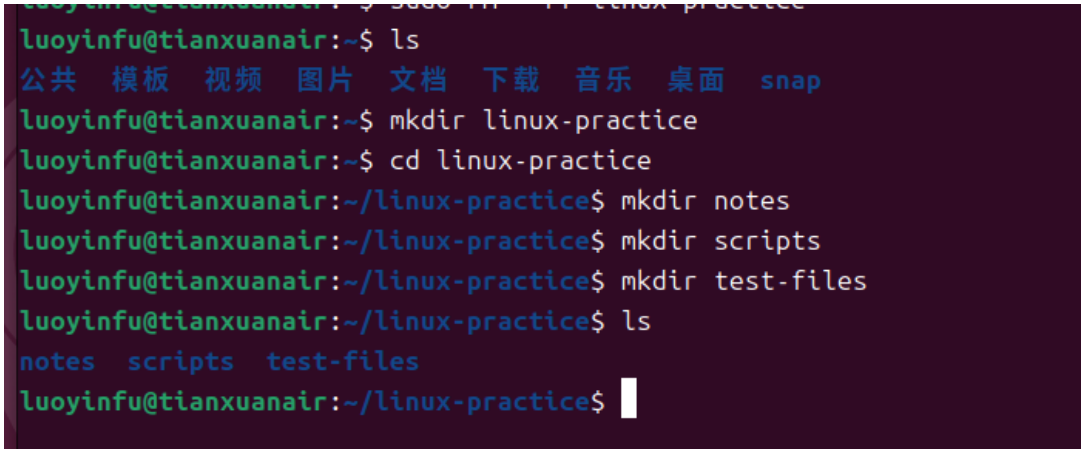
2linux发行版就由linux核心和各类工具组成的操作虚拟机的操作系统；
不同发行版的工具不一样，导致功能不一样。
3.桥接模式相当于一台电脑，可以与外界互相访问；
NAT模式虚拟机可以通过宿主机访问外界；
仅主机模式只能于本机和本机内的虚拟机访问；

Task2

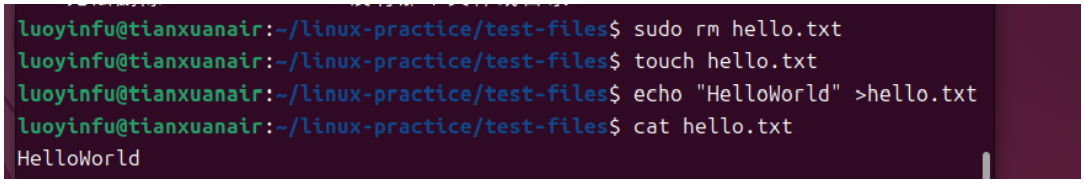
作用：1./bin:基本命令
2./sbin：管理员命令
3./boot 启动系统的东西
4./dev：硬件设备
5./home：家
6./etc 系统配置文件； 7./root：管理员家；
8./lib 放命令执行需要的零件； 9./media：显示接U盘后的东西；
10./opt：第三方软件；
12./proc：显示电脑的实时信息； 13./run：运行时数据；

14./tmp：临时文件；
15./usr：放命令和软件的仓库；
16./var：经常变得数据； 17：/srv：服务器对外提供的数据：

1.



2.



3



例 `ls -l` 短选项，一个减号加一个字母

例 `ls --all` 长选项，两个减号加单词，意思和 -a 一样

例 `ls -la` 短选项能合并，这一条就等于 ls -l -a

例 `grep --help` 忘了命令怎么用，就加 --help 看一眼

1. 文件与目录（最基础，先练这节）

命令	语法拆开看	干什么
pwd	`pwd`	我现在在哪个目录
例 `pwd` 显示出你当前所在的目录路径		
ls	`ls -lh`	列出文件，大小带单位
例 `ls -lh` 列出当前目录里的文件，大小显示成 K、M 这种好读的单位		
cd	`cd /opt/app`	进到某个目录
例 `cd /opt/app` 进到 /opt/app 这个目录		
cd ..	`cd ..`	退回上一级
例 `cd ..` 退回上一级目录		
cd ~	`cd ~`	回自己的家目录
例 `cd ~` 回到自己的家目录		
mkdir	`mkdir -p logs/2026`	一次建多层目录
例 `mkdir -p logs/2026` 一次建出 logs 和它下面的 2026 两层目录		

文件 C:/Users/luoyinfu/Desktop/Linux指令速查表.html#s4

free	`free -h`	内存还剩多少
例 `free -h` 显示内存总共多少、用了多少、还剩多少		
df	`df -h`	磁盘还剩多少空间
例 `df -h` 显示每块磁盘还剩多少空间		
du	`du -sh /opt/app`	这个目录占了多大
例 `du -sh /opt/app` 算出 /opt/app 这个目录一共占了多大		
top	`top`	实时看谁在吃 CPU（q 退出）
例 `top` 实时刷出 CPU、内存占用最高的进程（按 q 退出）		
vmstat	`vmstat 1`	每秒刷一次性能数据
例 `vmstat 1` 每秒刷新一次 CPU 和内存的总体情况		
lsblk	`lsblk`	看有几块硬盘
例 `lsblk` 列出这台机器有几块硬盘、怎么分区的		
watch	`watch -n 1 free -h`	每秒执行一次盯着看
例 `watch -n 1 free -h` 每隔 1 秒自动跑一次 free -h，盯着内存变化		
echo	`echo $PATH`	看环境变量
例 `echo $PATH` 打出 PATH 环境变量，也就是命令的查找路径		

4. 进程管理

命令	语法拆开看	干什么
ps	`ps aux`	看所有进程快照

chmod	`chmod 755 start.sh`	主人全权、别人只读可执行
例	`chmod 755 start.sh`	主人可读可写可执行，其他人只能读和执行
chown	`chown www:www app.log`	改文件的所有者
例	`chown www:www app.log`	把 app.log 的主人改成 www 用户、www 组
useradd	`useradd -m tom`	新建用户（带家目录）
例	`useradd -m tom`	新建一个叫 tom 的用户，并给他建家目录
passwd	`passwd tom`	给 tom 设密码
例	`passwd tom`	给 tom 设置密码
usermod	`usermod -aG sudo tom`	把 tom 加进管理员组
例	`usermod -aG sudo tom`	把 tom 加入 sudo 组，让他能用管理员权限
id	`id`	看我是谁、在哪些组
例	`id`	显示当前用户的 id 和所属的组

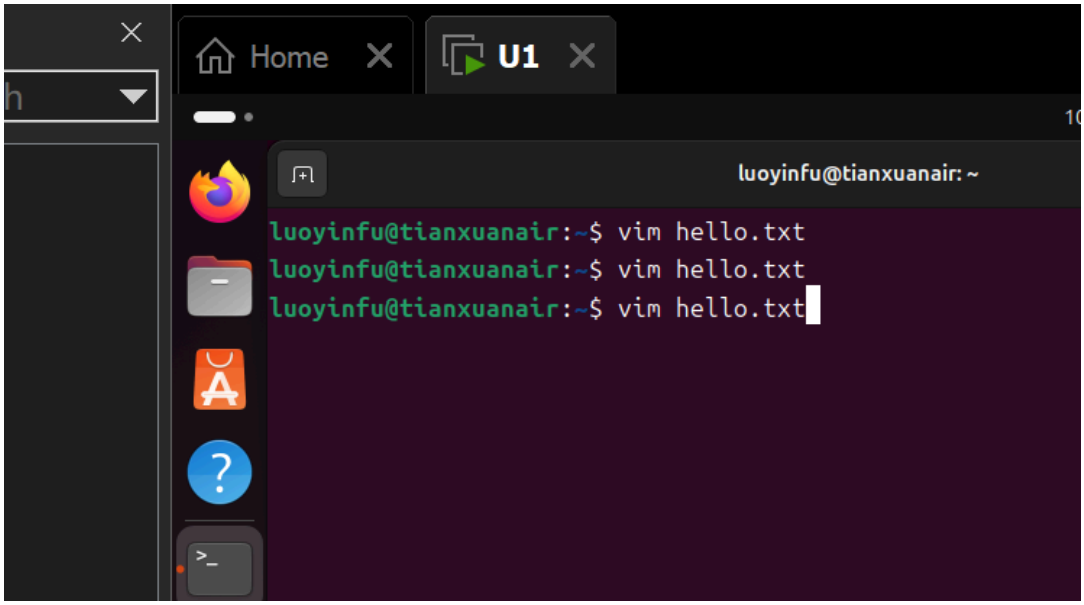
权限速记：`rwx` = 读 / 写 / 执行。`755` = 主人全权、其他人只读可执行。

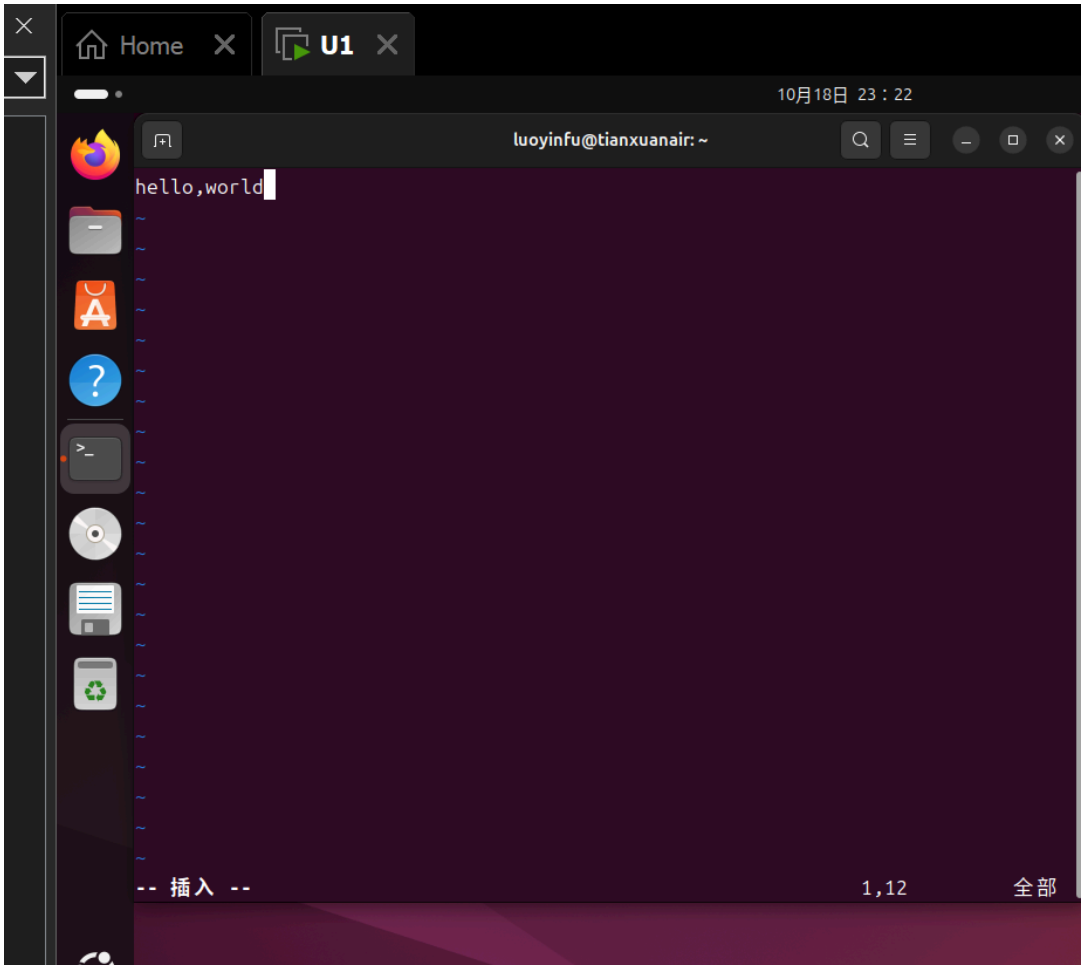
9. 压缩与归档

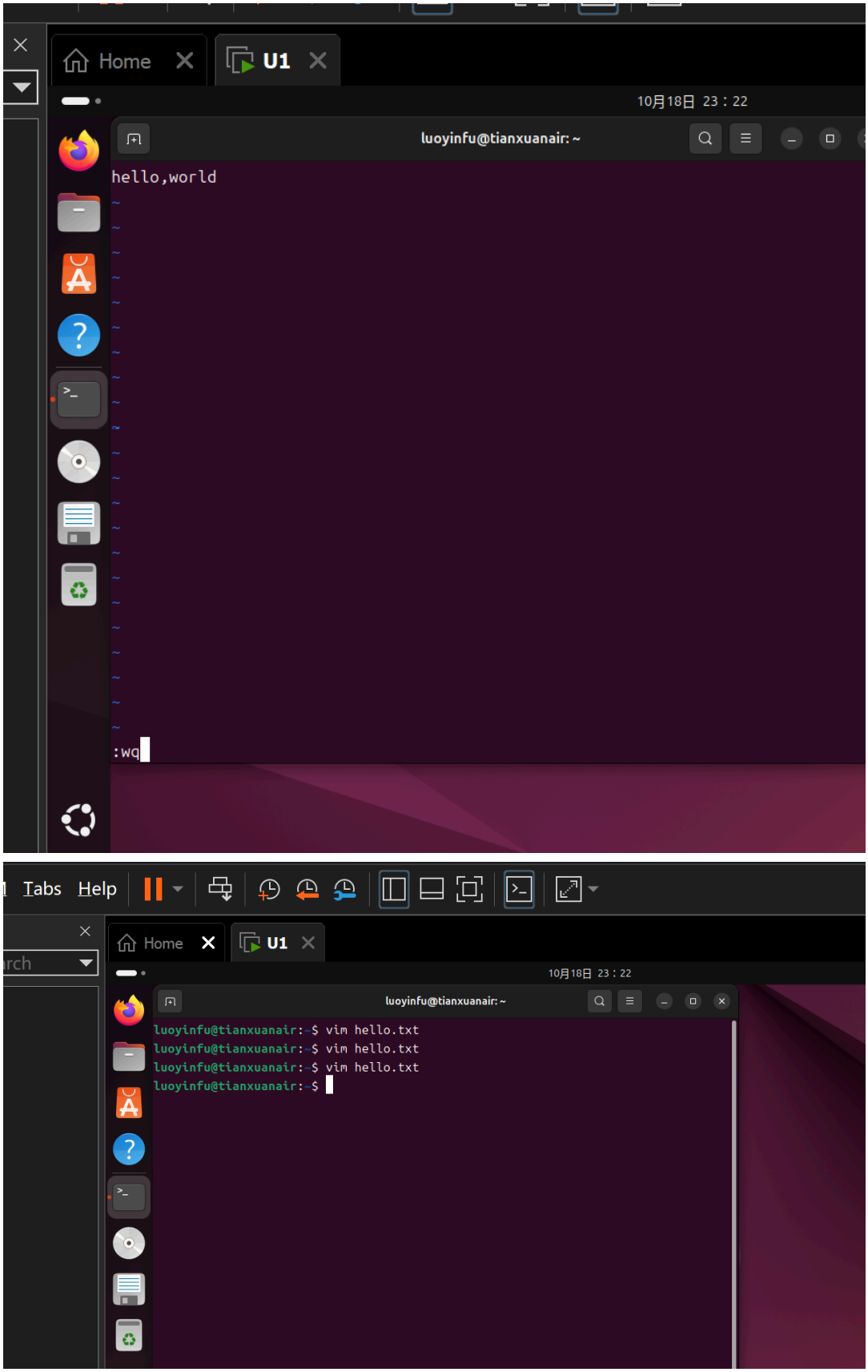
命令	语法拆开看	干什么
tar	`tar -zcvf logs.tar.gz logs/`	打包并压缩
例	`tar -zcvf logs.tar.gz logs/`	把 logs 目录打包并用 gzip 压缩成 logs.tar.gz
tar	`tar -zxvf logs.tar.gz`	解压开

Task3

1.




Home
U1
10月18日 23：22
luoyinfu@tianxuanair: ~
hello,world
-- 插入 --
1,12
全部


Home
U1
10月18日 23：22
luoyinfu@tianxuanair: ~
hello,world
:wq
Tabs
Help
Home
U1
10月18日 23：22
luoyinfu@tianxuanair: ~
luoyinfu@tianxuanair:~$ vim hello.txt
luoyinfu@tianxuanair:~$ vim hello.txt
luoyinfu@tianxuanair:~$ vim hello.txt
luoyinfu@tianxuanair:~$

2



慌了就按 Esc，再不行按 `Esc` 然后 `:q!` 回车—— 不保存强退，保证全身而退。下面所有例子都假设你已打开 `vim /opt/app/application.yml` 。

1. 打开与退出

按键	作用
vim 文件	打开文件（没有就新建一个空的）
例 `vim /opt/app/application.yml`	打开项目配置文件开始编辑
:w	保存（不退出，继续改）
例 `:w`	把改好的内容先存一下，防手滑
:wq	保存并退出（改完配置最常用）
例 `:wq`	把 8080 改成 9090 后存盘走人
:q	退出（没改过才允许）
例 `:q`	打开看了一眼没改，直接出去
:q!	不保存强退（改砸了用这条救命）
例 `:q!`	改乱了不想留，全部丢弃退出
:x	保存并退出（内容没变就不动文件）
例 `:x`	和 :wq 类似，但不会无意义地刷新文件时间

把下面几行写进家目录的配置文件就行： 例 `vim ~/.vimrc` 没有这个文件会新建，写完下次打开 vim 自动生效

```
" 显示行号 set number " 搜索高亮 set hlsearch " 语法高亮 syntax on " 自动缩进 + Tab 为 4 空格 set autoindent set tabstop=4
set shiftwidth=4 " 高亮匹配的括号 set showmatch
```

11. 新手生存十连（先背这些，其他用到再查）

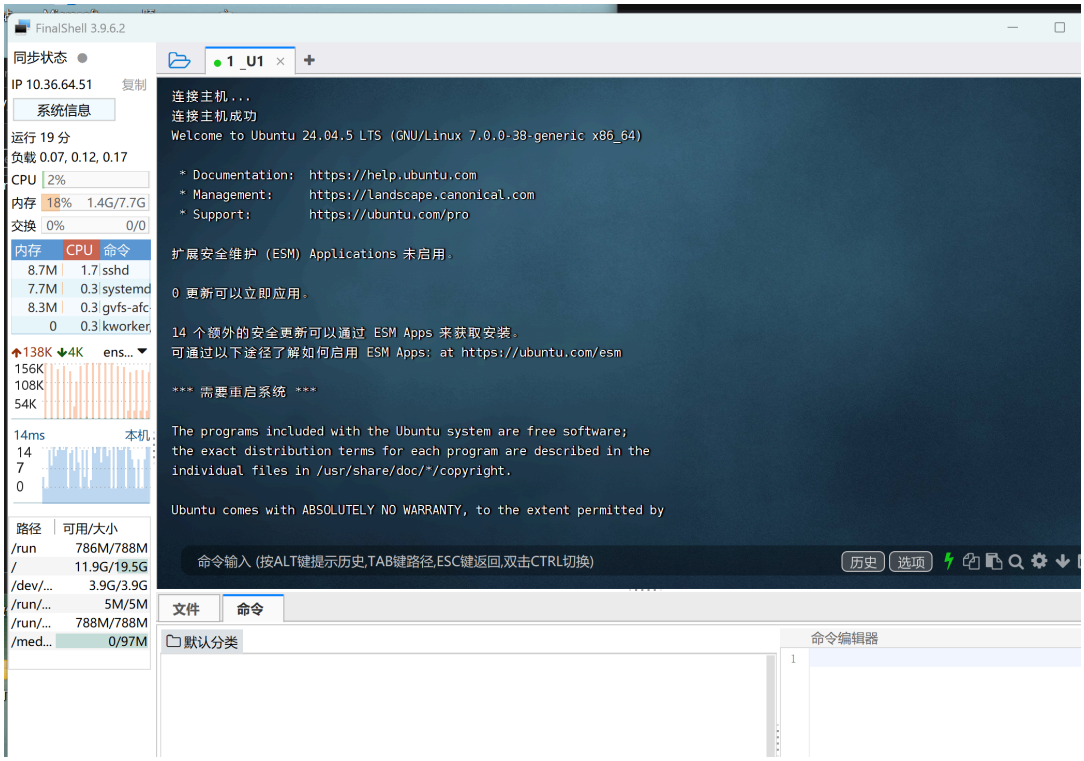
顺序	一套流程
① **vim 文件**	打开文件
例 `vim /opt/app/application.yml`	开始干活
② **i**	进入编辑，开始打字
例 `i`	把 8080 改成 9090
③ **Esc**	打完了，退回普通模式
例 `Esc`	改完每个小段都按一下，养成习惯
④ **:w**	先保存一次
例 `:w`	落袋为安，防手滑
⑤ **:q! / :wq**	不要就强退，要就存盘退出
例 `:wq`	确认没问题，存盘走人
⑥ **u**	任何时候改砸了，撤销

截图工具
屏幕截图已复制到剪贴板
已自动保存到屏幕截图文件夹。
标记和共享

Task4

1.IP地址确定是那一台电脑，端口确定是该电脑中的哪一个程序；

2.



好处：1.数据更具体

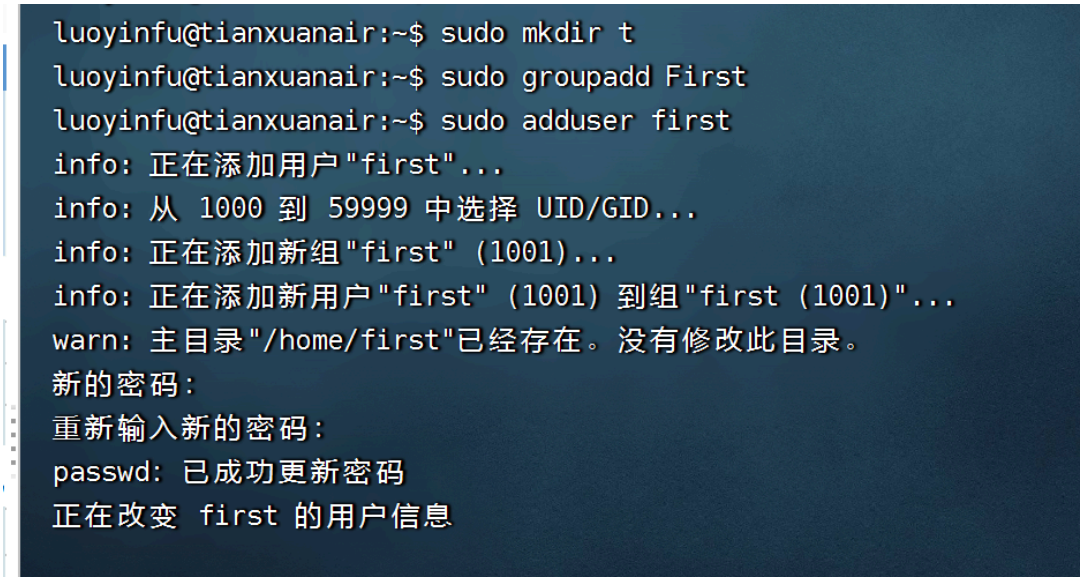


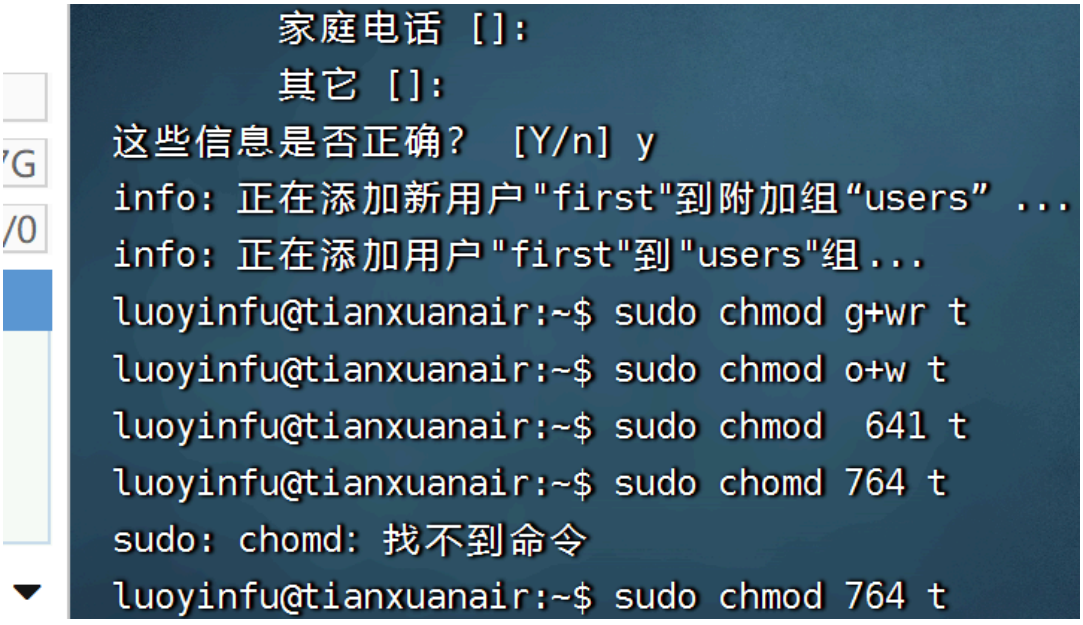
2.视觉效果更好；
3.更方便，直接在windows系统就可以操作，切换界面便利； 4.有利于多人连接，操作同一台虚拟机。

Task5

1.root用户就是拥有所有权利的用户；用户组就是有部分特权的一个集体；
建组：sudo(临时拿 root 权限来执行后面这整条usermod操作) groupadd + name填密码；
建用户：sudo adduser + name,设置信息;
把用户加组：sudo usermod -aG(a表示增加，G表示用户组) 组名 用户名；
给权限：sudo usermod(修改用户（user）信息（modify)) -aG sudo 用户名；
验证：id 用户名；
切换体验：su - 用户名(输入密码)；
验证：sudo whoami(输入密码，返回root)；
退回原来用户：exit；
2.不能一直开，更加安全，如果开着遇到事故，不小心点错、被入侵等损害很大，而且设限之后效果都能达到。 *3*.




luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo mkdir t
luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo groupadd First
luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo adduser first
info: 正在添加用户"first"...
info: 从 1000 到 59999 中选择 UID/GID...
info: 正在添加新组"first" (1001)...
info: 正在添加新用户"first" (1001) 到组"first (1001)"...
warn: 主目录"/home/first"已经存在。没有修改此目录。
新的密码:
重新输入新的密码:
passwd: 已成功更新密码
正在改变 first 的用户信息


家庭电话 []:
其它 []:
这些信息是否正确? [Y/n] y
info: 正在添加新用户"first"到附加组“users” ...
info: 正在添加用户"first"到"users"组...
luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo chmod g+wr t
luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo chmod o+w t
luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo chmod 641 t
luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo chomd 764 t
sudo: chomd: 找不到命令
luoyinfu@tianxuanair:~$ sudo chmod 764 t